

최근 연준의 B/S 재확대 가능성 관련 논의 배경 및 전망

I. 논의 배경 : 단기금융시장의 자금수급 불균형 발생

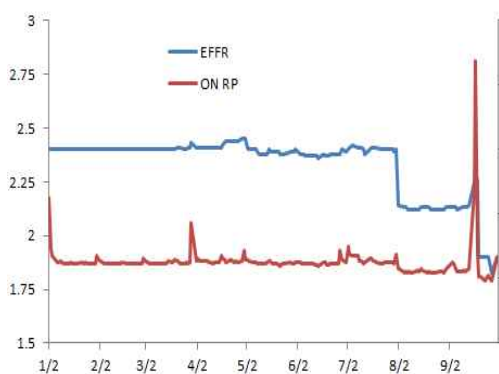
□ 연준의 정책금리인 **페더럴펀드(Federal Funds, 이하 FF)금리**가 목표범위 중간수준을 유지해 오다 2018년부터 단기금융시장의 자금수급 불균형으로 상승압력이 확대되면서 **목표범위 상단**에 근접하는 현상이 반복

○ 연준은 정책금리의 목표범위 상단 역할을 하였던 **IOER***을 상단보다 낮추어 FF금리가 목표범위 중간수준에서 움직이도록 유도하였으나 효과는 단기에 그침**

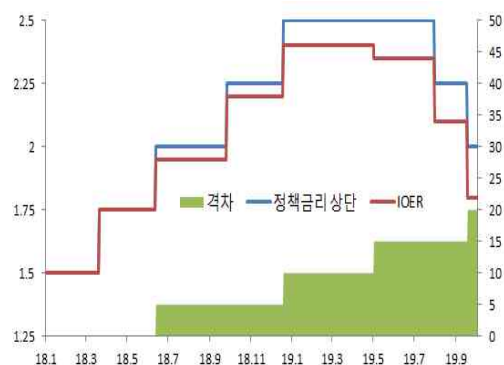
* 초과지수에 대한 이자(Interest on Excess Reserves)

** 연준은 2018.5월 IOER을 정책금리 목표범위 상단보다 5bp 낮게 조정한 데 이어 2018.12월과 2019.5월에도 양자간 격차를 각각 5bp씩 확대하였으나 9.17일 FF금리가 목표범위 상단을 상회

RP금리 및 FF금리¹⁾ 추이



FF금리 목표범위 상단 및 IOER 조정



주 : 1) Effective Federal Funds Rate 기준
자료 : Bloomberg

- 이러한 가운데 **2019.9월 중순** 들어 단기금융시장에서 자금부족이 심화되면서 **RP*금리**가 급등하고 이에 따라 **FF금리**도 연준 목표범위 상단을 넘어서는** 등 변동성이 크게 증대

* 단기금융시장에서 RP시장(채권담보부 자금대차시장)의 일평균거래량은 1조달러, FF시장은 700억달러로 RP시장 영향력이 큼

** RP금리 상승 → RP시장과 FF시장간 재정거래 유인 발생 → FF시장 자금공급기관의 운용자금 RP시장 이동 → FF자금 공급 축소 → FF금리 상승

- 9.16일중 법인세 납부(1,000억달러 상당) 및 국채 결제(540억달러 순증)가 겹치면서 RP금리가 장중 4.75%까지 상승하였으며 17일에는 8%를 상회하였다가 연준의 개입* 발표 이후 진정

* 주요 내용은 <참고> '단기금융시장 변동성 확대에 대한 연준의 대응'을 참조

- FF시장에서는 주요 자금공급주체(FHLB* 등)들이 RP시장으로 자금을 이전한 데 따른 FF자금공급 축소로 FF금리가 16일 2.25%(전일 대비 +11bp), 17일에는 목표범위 상단(2.25%)보다 높은 2.3%까지 상승

* Federal Home Loan Banks(연방주택대부은행), 정부보증 은행(government-sponsored bank)으로 FF시장의 주요 자금공급기관

⇒ 최근 발생한 단기금융시장에서의 자금조달애로(funding pressures)가 **지급준비금**(이하 **지준**) **부족**과 **관련**될 경우 연준이 지준 확대를 위해 자산매입(B/S)에 나설 가능성이 높아짐

Ⅱ. 단기금융시장 자금수급 불균형의 구조적 원인

- 시장에서는 그간 단기금융시장 자금부족의 구조적 요인*으로 국채 순발행 증가를 주로 거론하였는데 최근 자금조달애로(funding pressures)가 발생한 이후 지준 수요 증가 및 공급 감소도 주된 요인이라는 주장이 확산

* 법인세 납부 및 국채 결제 등은 일시적 요인

(1) 금융규제 영향으로 은행의 지준 수요가 크게 확대

- 금융위기 이후 도입된 유동성 규제(Liquidity Coverage Ratio*, 이하 LCR) 영향으로 규제 대상인 대형은행**들의 초과지준 수요가 크게 확대

* 금융기관은 30일간의 현금유출 상황을 가정하여 추정된 유출규모 이상의 현금, 지준, 국채 등의 고우량자산(High Quality liquid Assets, HQLA)을 보유해야 함

** 상위 4개은행이 총지준의 35%를 점유하는 등 대형은행의 행태가 지준 흐름을 결정

- 대형은행들의 자산 구성을 보면 지준 비중이 2009년 8% → 2015년 14%로 증가하였으며, 동 기간중 국채는 2% → 5%로 증가(FRB NY)

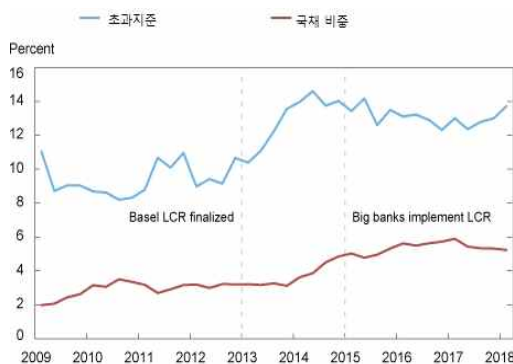
- 대형은행들은 고우량자산(HQLA)으로 국채보다 지준을 선호하는 경향

- 긴급하게 현금수요가 증가하는 스트레스 상황에서는 예비적 차원에서 현금화* 과정이 없는 지준 보유를 선호

* 지준은 당일 인출이 가능하나, 국채는 익일 결제되며 거래비용도 발생

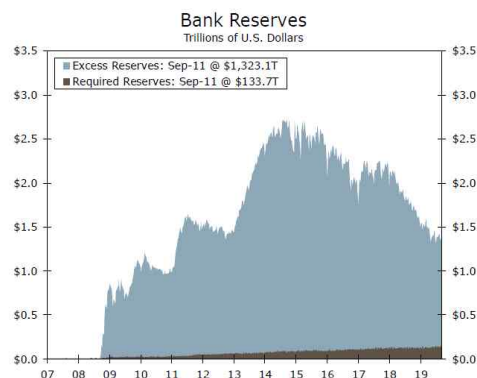
- 국채는 단기물이라도 금리리스크에 노출되어 있으나, 지준은 완전한 무위험금리(IOER) 확보가 가능

대형은행의 지준 및 국채보유 변동 추이



자료 : FRB NY, Wells Fargo

필요지준 및 초과지준



(2) 연준의 대차대조표 정상화로 지준 축소가 지속

- 금융규제 영향으로 은행의 지준수요가 높아진 상황에서 연준이 통화정책 정상화의 일환으로 2017.10월부터 보유자산을 축소(2019.8월 종료)* 하면서 지준은 감소세를 지속

* 보유채권 만기도래시 일정 한도(cap)를 초과하는 금액만 재투자하는 방식으로 보유자산을 축소

- 연준 자산규모는 2017.9월말 4.5조달러에서 2019.9월말 3.9조달러로 0.6조달러 감소
- 자산 축소시 부채도 같은 규모로 줄어들게 되는데 부채구성 항목중 지준이 2.2조달러에서 1.4조달러로 0.8조달러 감소

— 지준 감소폭(0.8조달러)이 총 자산·부채 감소폭(0.6조달러)보다 큰 것은 화폐발행액, 재무부 예치금 등 여타 부채 항목이 확대된 데 기인

- 화폐발행액(Currency in Circulation)과 재무부 예치금(TGA; Treasury General Account)은 연준이 통제하기 어렵기# 때문에 이들 부채가 증가할 경우 연준의 보유자산 규모가 변하지 않더라도 지준은 감소하는 효과

화폐발행수요는 경제규모가 커지면서 자연스럽게 늘어나는 경향이 있어 통상 연준이 이를 수용하며, 재무부 예치금은 재무부가 그 규모를 결정

연준 대차대조표 항등식

자산 = 부채 + 자본

→ 자산 = 화폐발행액 + 지준 예치금 + 재무부 예치금 + 기타 부채 + 자본

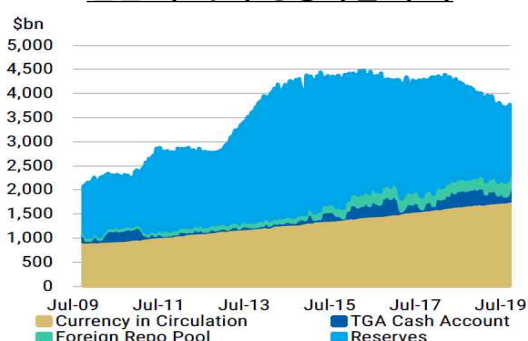
→ 지준 예치금 = 자산 - 화폐발행액 - 재무부 예치금 - 기타 부채 - 자본

연준 대차대조표(19.9.25일)

\$ billion			
Assets		Liabilities and owners' equity	
		Liabilities	
Treasuries	2108	Currency	1715
Agency debt	2		
MBS	1467		
Repurchase agreements	105	Reverse repos (for./intl accts)	290
Discount window loans	0	Reverse repos (other)	0
Primary dealer credit	0	Deposits and other items	
Term auction credit	0	Banks (reserves)	1427
CP programs	0	US Treasury	306
Gold and SDRs	16	SFP	0
FX swaps	0	Other liabilities	80
Other items	159	Capital accounts	39
	3858		3858

자료 : FRB, JPMorgan

연준 부채 구성항목별 추이



자료 : FRB, Wells Fargo

(3) 국채 순발행 증가로 RP시장에서 자금 수요 확대

- 2018년부터 미국의 재정적자 확대에 따른 국채 순발행 누증 및 연준의 보유국채 축소 등으로 RP담보물 공급이 크게 늘어나면서 RP시장에서 자금수요 확대 요인*으로 작용

* 민간의 국채 보유 증가 → RP시장에서 국채(RP담보물)를 이용한 현금화 수요 증가 → RP금리 상승

- 2017년말 세제 개편 이후 2018년부터 재정적자가 크게 확대*됨에 따라 국채 순발행액이 증가**

* 2017년 6,660억달러 → 2018년 7,790억달러 → 2019년 1조달러 상회¹⁾

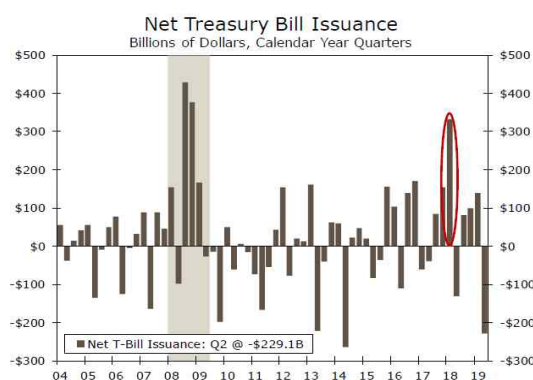
** 2018.1분기중 T-Bill 순발행액은 3,330억달러로 금융위기 이후 최고수준

- 신규 국채를 인수하는 프라이머리 딜러들은 필요 이상으로 보유하게 된 국채를 RP시장에서 자금 차입을 위한 담보물로 활용하는데, 국채 순발행 증가로 RP담보물 공급이 지속적으로 증가

— 2017년 이후 연준이 국채 보유규모를 축소하면서 신규 국채 입찰에 참여하지 않음에 따라 달러의 국채 인수부담이 가중

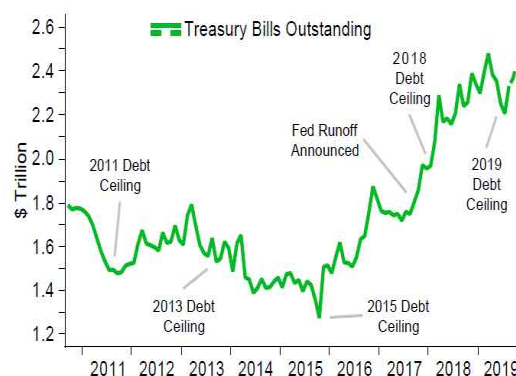
* 최근 2년간 민간부문의 국채 보유규모는 2.4조달러 증가

T-bill 순발행 추이



자료 : 미 재무부, TD, Wells Fargo

T-bill 발행잔액

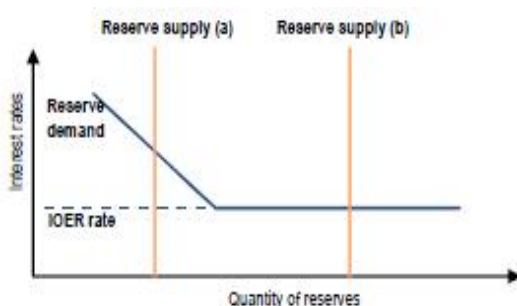


Ⅲ. 현 지준 수준에 대한 시장 평가 및 향후 전망

(1) 현 지준 수준에 대한 시장 평가

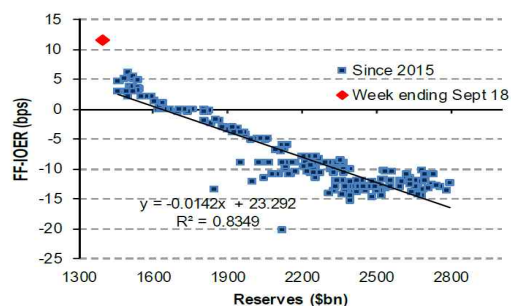
- 지준 규모가 여전히 금융위기 이전 수준을 크게 상회하고 있어 지준이 충분하다는 주장(Deutsche Bank 등)도 일부 있으나 단기금융시장에 자금조달애로(funding pressures)가 발생한 후, 현재 지준이 적정 수준을 하회하거나 적정 수준에 근접했다는 견해가 우세해진 상황(BoAML, Barclays, GS 등)
- 중앙은행이 IOER을 지급하는 지준시장에서는 이론적으로 지준공급 감소(증가)시 지준이 부족한 구간에서는 FF금리가 상승(하락)하고 지준이 풍부한 구간에서는 FF금리가 IOER 수준을 유지하게 되는데 최근 자금시장에서 FF금리가 지준공급 변동에 민감하게 반응한 점에 비추어 지준이 부족했을 가능성(JPMorgan)
- 또한, 지준과 FF-IOER 스프레드가 역의 상관관계를 보이는 가운데 최근 지준 규모가 줄어들면서 지준 변동에 대한 동 스프레드의 민감도가 확대된 점도 지준 공급 부족을 반영(BoAML)

지급준비금 시장



자료: JPMorgan

지급준비금 수준과 FF-IOER스프레드



자료: BOA, Bloomberg

지준시장에서 수요곡선 형태

(지준 부족구간)

- 지준이 부족하여 FF시장금리가 IOER보다 높은 가운데 FF시장금리 상승(하락)시 금융회사의 지준예치 수요는 감소(증가)

⇒ 지준 수요 곡선은 우하향

(지준 풍부구간)

- 지준이 풍부하여 FF시장금리가 IOER보다 낮은 가운데 IOER을 수취하려는 금융회사들의 지준예치 수요가 매우 높음

⇒ 지준 수요 곡선은 평탄

(2) 연준의 대차대조표(B/S) 확대 전망

□ (시기) 대다수 투자은행들은 지준 부족 가능성(reserve scarcity), 연준 인사들의 관련 발언 등을 토대로 연준이 늦어도 2019.10월 FOMC회의에서 보유자산 확대를 결정하여 10월말 또는 11월초부터 시행할 것으로 예상

○ Powell 의장은 9월 FOMC 이후 기자간담회에서 대차대조표의 자연적 확대(organic growth)가 필요하다고 언급하였으며, 시장에서는 동 언급이 대차대조표 재확대 의사를 강하게 시사한 것으로 평가

■ “...대차대조표가 다시 자연스럽게 확대되도록 조치를 취해야 할 필요가 있을 수 있음. 이는 언제든 가능하며 우리가 예상했던 것보다 빨리 시작될 것으로 보임...”

■ “...금융시장 움직임을 면밀하게 모니터링하고 있으며 이에 따라 적정 지준 규모를 판단할 것임. 대차대조표의 자연적 확대(organic growth)가 언제 다시 시작되는 것이 적정한지에 대해서도 이번과 다음 회의 중에 논의할 것임...” (Powell 의장, 9.18일)

○ 최근 Brainard 연준 이사*, Dudley 전 뉴욕 연준 총재**도 현재 지준이 적정 수준에 도달했을 수 있으며, 연준이 대차대조표를 확대할 것이라는 견해를 표명

* “...(현재) 통화정책 수행에 필요한 최저 지준 수준에 도달했을 수 있음...”

** “... 연준은 대차대조표 규모를 확대할 것이며, 이에 따라 채권 매입이 재개되기 시작할 것임...”

□ (규모) 주요 투자은행들은 화폐발행·지준의 자연적 확대(organic growth)에 부응하기 위해 연준이 매년 1,500~2,700억달러 내외의 추가 자산을 매입할 필요가 있는 것으로 추산

○ 지준을 현 수준에서 유지하기 위해서는 매년 자연적으로 늘어나는 화폐발행액만큼의 추가 자산매입이 필요(organic growth의 주된 요인)

○ 경제규모가 커지면서 은행 예금도 늘어나는 경향이 있어 이에 따른 지준 증대도 불가피

- Morgan Stanley는 연간 추가 자산매입 필요 규모를 지준 유지를 위한 화폐 발행액 증가 상쇄분 1,080~1,200억달러, 예금 증가에 따른 지준 증대분 600~720억달러로 각각 추정
- JPMorgan의 경우 금융위기 이전 연준의 보유자산은 대체로 화폐발행액 수요 확대에 부응하여 연평균 7.5% 증가한 것으로 평가(현 B/S 기준 2,680억달러)
- 일부 투자은행들은 자금경색 리스크를 예방하기 위한 지준 버퍼(reserve buffer)* 확보를 위해 단기적으로 2,250~2,500억달러 규모의 추가 자산 매입도 필요한 것으로 추정(BoAML, Morgan Stanley)

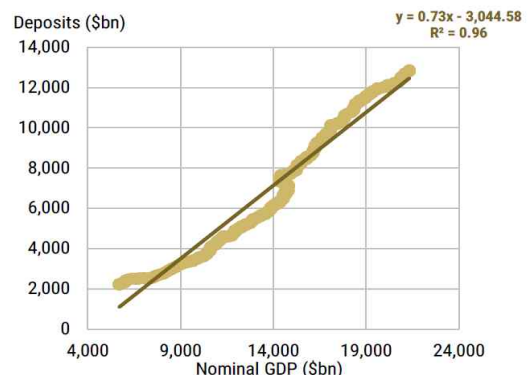
* 지준 부족분 보충 및 예기치 못한 지준 변동성 증대 대비

투자은행별 연준의 추가 자산매입 전망

투자은행	시행 시점	향후 1년간 규모 (십억달러)
■ JPMorgan	19.10.30 ¹⁾	-과거추세감안 268
■ Goldman Sachs	19.11월	-자연적확대 180
■ BoAML	19.10.30 ¹⁾	-자연적확대 150 -지준버퍼 등 250
■ Morgan Stanley	19.11월	-자연적확대 180 -지준버퍼 등 225

주 : 1) 재확대 결정 시점 기준

명목GDP와 상업은행 예금간 관계



자료 : Morgan Stanley

(3) 연준의 대기성 레포 제도 도입 전망

□ 시장에서는 연준이 자산 매입을 시행하는 한편 은행의 지준 수요 축소 및 정책금리 통제력 제고 등을 위한 대기성 Repo 제도(Standing Repo Facility, 이하 SRF) 도입 검토도 가속화할 것으로 전망

- SRF를 도입할 경우 금융회사가 유동성 부족시 보유채권을 담보로 연준으로부터 자금을 조달할 수 있어 지준 수요 축소가 기대되며, SRF에 적용되는 금리를 금융회사간 Repo 금리의 상단으로 운용하는 것도 가능
- 반면, 지준이 과거에 비해 크게 늘어난 상황에서 제도 도입의 실효성이 크지 않고, 제도 도입시 금융회사의 Repo 시장을 통한 거래가 위축될 수 있다는 견해도 병존

* SRF에 대한 자세한 논의 내용은 “연준의 대기성 레포제도(SRF: standing repo facility) 관련 주요 내용” (워싱턴 주재원, 2019.8.6일)을 참조

□ 연준이 SRF 도입을 결정할 경우 시행 시기는 대상기간, 적용금리 등 구체적인 실행계획 마련 등에 시간이 소요되는 점을 감안할 때 금년말이나 내년이 될 것이라는 전망이 많은 편

연준의 공개시장운영 정책 옵션별 단기금리 파급 영향

정책 옵션	단기금리 ¹⁾ 에 대한 예상 영향	시행 시기 전망
▶ IOER 조정	- 1회 금리 조정 효과 - 지준 계속 축소시 금리상승 압력 및 금리급등 위험 상존	- 현재 시행중
▶ RP 매입 (Temporary OMO)	- 연준 개입시에는 금리 변동성 완화 - 지준 감소세는 지속	- 현재 시행중
▶ 자산 매입	- 연준 B/S 확대 - 지준 감소 종료, 금리 변동성 증대 리스크 축소	- 2019.10월말 또는 11월 시행
▶ 대기성 Repo 제도 (Standing Repo Facility)	- 금리 급등 위험 축소 - 금리 변동성 완화	- 검토 지속 - 도입 결정시 2020년 시행 (2019년말 시행 전망도 있음)

주 : 1) Overnight rates 기준

자료 : Goldman Sachs(2019.9월) 등을 참고하여 작성

⇒ 2019.9월 중순 단기금융시장에서 자금조달압박(funding pressures)가 발생한 이후 연준의 대차대조표(B/S) 확대 및 SRF 도입 관련 논의가 시장과 연준내에서 가속화되고 있음

앞으로 연준이 자산매입(B/S)을 재개하더라도 경제규모 증대에 따른 대차대조표의 자연적 확대(organic growth)이지 경기부양을 위한 양적 완화(Q.E.)는 아님에 유의할 필요

연준 대차대조표의 자연적 확대와 양적 완화 비교

- 대차대조표의 자연적 확대(organic growth)와 양적 완화(Quantitative Easing)는 모두 연준의 자산 및 부채 확대에 귀결된다는 점에서는 동일하지만 정책목적이 근본적으로 상이
- 대차대조표의 자연적 확대는 경제규모가 커지면서 자연스럽게 늘어나는 통화 및 지준* 수요에 부응하기 위한 정책(부채 확대가 B/S 확대의 動因)
 - * 경제규모가 확대됨에도 불구하고 연준이 지준 수준을 유지할 경우 의도치 않은 통화긴축 효과가 발생
- 양적 완화는 채권 매입 또는 보유채권 만기 장기화를 통해 장기금리를 인하하여 경기부양을 도모하는 정책(자산 확대가 B/S 확대의 動因)

	연준 B/S의 자연적 확대	양적 완화
■ 정책 목표	경제규모가 커짐에 따라 자연스럽게 늘어나는 통화 및 지준 수요에 부응	장기금리를 낮추어 경기를 부양
■ 정책 수단	채권 매입(주로 단기)	채권 매입, 보유채권 만기 장기화
■ B/S 확대 動因	부채(통화발행, 지준) 확대가 동기 → 자산(채권 매입) 증가는 수단	자산(채권 매입) 확대가 동기 → 부채(지준) 증가를 수반

<참고>

단기금융시장 변동성 확대에 대한 연준의 대응

- 연준은 2019.9.17일 오전 O/N(1일물) RP매입(OMO)을 발표·실행하여 금융 위기 이후 11년만에 처음으로 대규모 단기유동성 공급에 나서면서 단기자금시장 안정화 도모
 - 연준의 OMO 시행으로 RP금리 및 FF금리도 진정세를 보였으나 연준의 OMO 한도를 상회하는 자금수요*가 지속되면서 1일물 RP매입이 매일 갱신
 - * 9.17일에는 연준의 RP매입이 당일 발표되어 입찰규모(531억달러)가 배정한도(750억달러)를 하회하였으나, 익일 실행이 사전 공지된 18일부터는 입찰규모가 배정한도를 상회
- 9월 FOMC(17~18일)에서 근본적인 단기자금시장 안정화 대책이 논의되어 발표될 수 있다는 시장의 기대*도 있었으나, 구체적인 대책이 제시되지는 않았음
 - * 시장에서는 자금수요가 증가하는 분기말 도래 이전에 근본적인 대책 마련에 대한 요구가 커졌었음
 - Powell 의장은 기자회견에서 단기자금시장 관련 대책들은 FOMC 위원간 충분한 검토 및 논의가 필요하다고 언급
 - 다만, IOER을 30bp 인하(2.1%→1.8%)하여 정책금리 목표범위 상한(2.0%)과의 격차를 20bp로 확대(+5bp)하고 O/N RRP금리는 이보다 10bp 낮은 1.7%로 인하
- 9.20일에는 분기말 자금수요 증가에 대비하여 기간물(14일) RP매입 시행(3회) 및 1일물 RP매입 지속(10.10일까지 매일 시행)을 발표
 - 이후 배정한도를 상회하는 입찰이 지속됨에 따라 26일부터 RP매입 규모를 확대(1일물 : 750억달러 → 1,000억달러, 기간물 : 300억달러 → 600억달러)
 - 기간물(14일) RP매입 시행 등으로 자금수요가 호전된 가운데 분기말이 경과함에 따라 10.1일부터 1일물 한도를 기존 수준(750억달러)으로 축소
- 10.4일에는 기간물(6일/14일/15일) RP매입(한도 350~450억달러) 추가(8회) 실시 및 1일물 RP매입(한도 750억달러) 연장(11.4일까지 매일 시행)을 발표*
 - * 법인세 납부(10.15일) 및 월말 자금수요 등에 대비

연준의 RP공급 추이

	(십억달러)													
	9/17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	10/1	2	3	4
1일물	53.2 (2.48)	75.0 (2.23)	75.0 (1.86)	75.0 (1.83)	65.8 (1.82)	75.0 (1.86)	75.0 (1.86)	50.1 (1.81)	22.7 (1.80)	63.5 (1.90)	54.9 (1.82)	42.1 (1.81)	33.6 (1.80)	38.6 (1.80)
기간물 (14일)	-	-	-	-	-	30.0 (1.97)	-	60.0 (1.91)	49.0 (1.88)	-	-	-	-	-
총잔액	53.2	75.0	75.0	75.0	65.8	105.0	105.0	140.1	161.7	202.5	193.9	181.1	172.6	177.6

주 : 1) ()내는 가중평균 낙찰금리(%)

2) 음영은 입찰규모 초과로 한도만큼만 낙찰된 건